NEXUS LEARNING ACADEMY

MATHEMATICS MINI BOOK SERIES

MATERI 17 | KELAS X SMA/MA

EKSPONEN

Pegangan ringkas-padat untuk pengajar: konsep inti, rumus, contoh pembahasan, serta tips mengajar NLA.

IDENTITAS DAN RUANG LINGKUP

Identitas	Keterangan
Jenjang	SMA/MA/SMK/MAK - Kelas X
Fase	Fase E
Materi utama	Eksponen
Submateri	A. Definisi Eksponen B. Sifat-Sifat Eksponen C. Fungsi Eksponensial D. Bentuk Akar
Sumber utama	Matematika untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas X (Edisi Revisi), Pusat Perbukuan, 2023; dipasangkan dengan Panduan Guru edisi revisi.
Halaman buku siswa	1–34
Alokasi JP	Lihat catatan pada halaman ringkasan; gunakan tabel lengkap Buku Panduan Guru untuk penjadwalan.

FUNGSI MINI BOOK NLA

Dokumen ini menjadi pegangan pengajar dan sumber isi untuk PowerPoint materi ini. Seluruh submateri pada peta kelas X diringkas; mini book tidak berisi paket latihan. Maksimal dua contoh pembahasan disajikan secara bertahap.

CATATAN SUMBER DAN CP

Urutan dan cakupan bab mengikuti Buku Siswa edisi revisi 2023. Penyelarasan kurikulum merujuk CP Matematika Fase E dalam Kepka BSKAP No. 046/H/KR/2025. Buku adalah sumber materi; aktivitas dan tips mengajar pada dokumen ini merupakan pengembangan NLA.

PETA KONSEP DAN ORIENTASI

Peta konsep dan tujuan pembelajaran

Alur mengikuti struktur Buku Siswa Kelas X edisi revisi 2023.

EKSPONEN
A. Definisi Eksponen
B. Sifat-Sifat Eksponen
C. Fungsi Eksponensial
D. Bentuk Akar

Tujuan pembelajaran (ringkasan dari Buku Siswa dan CP Fase E)

- Menjelaskan basis dan eksponen sebagai perkalian berulang.
- Menggunakan sifat-sifat eksponen, termasuk pangkat nol, negatif, dan pecahan.
- Menghubungkan bentuk akar dengan pangkat pecahan.
- Membaca fungsi eksponensial melalui bentuk, tabel, grafik, dan konteks.

PERTANYAAN PEMANTIK

Bilangan berpangkat, hubungan pangkat pecahan dengan bentuk akar, serta fungsi eksponensial untuk memodelkan pertumbuhan dan peluruhan.

Prasyarat yang perlu diperiksa

Perkalian berulang, operasi pecahan, sifat operasi bilangan real.

BATAS CAKUPAN

Peta ini mengikuti judul dan submateri pada Buku Siswa Kelas X. Penjelasan, analogi, strategi presentasi, dan contoh kontekstual tambahan yang diberi label NLA adalah pengembangan pengajar, bukan kutipan resmi.

PEMBAHASAN INTI

Konsep dan istilah inti

Bagian ini merangkum konsep dasar dari submateri yang tercantum di Buku Siswa.

1. Makna perpangkatan

Untuk a bilangan real dan n bilangan asli, a^n berarti a dikalikan dengan dirinya sendiri sebanyak n faktor. a disebut basis (bilangan pokok), sedangkan n adalah pangkat/eksponen. Contoh: $3^4 = 3 \times 3 \times 3 \times 3 = 81$.

2. Sifat-sifat eksponen

Jika basis sama dan penyebut tidak nol: $a^m \times a^n = a^{m+n}$; $a^m \div a^n = a^{m-n}$; $(a^m)^n = a^{mn}$. Pangkat berlaku pada setiap faktor: $(ab)^n = a^n b^n$ dan $(a/b)^n = a^n/b^n$.

3. Pangkat nol, negatif, dan pecahan

Untuk $a \neq 0$, $a^0 = 1$ dan $a^{-n} = 1/a^n$. Pangkat pecahan menghubungkan pangkat dan akar: $a^{1/n} = \sqrt[n]{a}$ dan $a^{m/n} = \sqrt[n]{(a^m)}$ pada domain yang sesuai. Untuk akar berindeks genap, bilangan di dalam akar real harus tidak negatif.

PENGUATAN KONSEP

Ajak siswa menyebutkan arti setiap simbol/variabel dan hubungan antarbesaran sebelum memasukkan angka ke rumus. Penjelasan yang baik dimulai dari makna, lalu notasi, kemudian prosedur.

PEMBAHASAN INTI

Penerapan, representasi, dan penalaran

Submateri lanjutan dan hubungan antarkonsep yang perlu dikuasai sebelum mengerjakan contoh.

4. Fungsi eksponensial

Bentuk dasar $f(x) = a^x$, dengan $a > 0$ dan $a \neq 1$. Jika $a > 1$, fungsi meningkat (pertumbuhan); jika $0 < a < 1$, fungsi menurun (peluruhan). Domainnya semua bilangan real dan hasilnya selalu positif.

5. Membaca tabel dan grafik

Setiap kenaikan x satu satuan mengalikan nilai fungsi dengan faktor a, bukan menambahnya dengan selisih tetap. Grafik melalui (0,1), tidak memotong sumbu-x, dan mendekati sumbu-x sebagai asimtot horizontal.

6. Persamaan eksponensial sederhana

Jika kedua ruas dapat dinyatakan dengan basis sama, gunakan sifat $a^p = a^q$ untuk $a > 0$ dan $a \neq 1$ sehingga $p = q$. Pastikan basis benar-benar sama sebelum menyamakan pangkat.

PEGANGAN CEPAT

Rumus, prosedur, dan kapan digunakan

Tabel ini membantu pengajar memilih rumus/prosedur berdasarkan informasi yang diketahui dan tujuan soal.

Konsep / prosedur	Bentuk ringkas	Kapan digunakan / catatan
Perkalian basis sama	$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$	Gabungkan pangkat jika basis sama.
Pembagian basis sama	$a^m / a^n = a^{m-n}$ $(a \neq 0)$	Kurangi pangkat saat membagi; penyebut tidak nol.
Pangkat dari pangkat	$(a^m)^n = a^{mn}$	Kalikan pangkat saat pangkat dipangkatkan lagi.
Pangkat negatif	$a^{-n} = 1/a^n$ $(a \neq 0)$	Ubah ke bentuk kebalikan.
Pangkat pecahan	$a^{m/n} = \sqrt[n]{(a^m)}$	Hubungkan pangkat dengan bentuk akar.
Fungsi eksponensial	$f(x) = a^x$, $a > 0$, $a \neq 1$	Mengenali pertumbuhan atau peluruhan eksponensial.

Langkah umum saat menyelesaikan masalah

- Tulis basis dan pangkat dengan jelas.
- Tentukan sifat pangkat atau bentuk akar yang relevan.
- Sederhanakan simbolik sebelum menghitung numerik.
- Periksa syarat basis, penyebut, dan domain akar.

Konsep yang sering tertukar

Konsep pertama	Makna	Dibedakan dari	Makna
a^m × a^n	basis sama, pangkat dijumlahkan	(a^m)^n	pangkat dikalikan
a^0	sama dengan 1 jika a tidak nol	0^a	bukan aturan yang sama; perhatikan basis nol
Eksponensial	nilai dikalikan faktor tetap	Linear	nilai ditambah selisih tetap

CEK JAWABAN

Periksa satuan, tanda, syarat/domain, dan makna hasil. Jawaban numerik yang benar secara hitung tetap perlu ditafsirkan sesuai persoalan.

CONTOH PEMBAHASAN 1

Menyederhanakan bentuk eksponen

Contoh dipilih untuk mewakili prosedur pokok pada materi. Baca alasan di setiap langkah, bukan hanya hasil akhirnya.

SITUASI / SOAL

Sederhanakan $(2^5 \times 2^{-2}) \div 2^1$ dan tuliskan hasilnya sebagai bilangan biasa.

Langkah 1 - Kenali basis

Semua suku memiliki basis 2, jadi pangkat dapat dijumlahkan saat dikalikan dan dikurangkan saat dibagi.

Langkah 2 - Gabungkan pangkat

$2^5 \times 2^{-2} \div 2^1 = 2^{5-2-1} = 2^2$.

Langkah 3 - Hitung hasil

$2^2 = 2 \times 2 = 4$.

JAWABAN DAN INTERPRETASI

Hasilnya adalah 4. Kunci: operasi pada basis sama dapat disatukan dengan aturan pangkat; tanda operasi harus tetap diperhatikan.

CONTOH PEMBAHASAN 2

Memodelkan pertumbuhan eksponensial

Contoh kedua digunakan hanya jika dibutuhkan untuk menampilkan sisi konsep yang berbeda.

SITUASI / SOAL

Sebuah koloni bakteri mula-mula berjumlah 500. Dalam model sederhana, jumlahnya menjadi dua kali lipat setiap jam. Berapa jumlah bakteri setelah 4 jam?

Langkah 1 - Tentukan model

Nilai awal 500 dan faktor pertumbuhan tiap jam 2. Model setelah t jam: $N(t) = 500 \times 2^t$.

Langkah 2 - Substitusikan waktu

$N(4) = 500 \times 2^4 = 500 \times 16$.

Langkah 3 - Hitung dan tafsirkan

$N(4) = 8.000$. Model menganggap faktor penggandaan tetap setiap jam; keadaan nyata dapat memiliki batas sumber daya.

JAWABAN DAN INTERPRETASI

Menurut model, setelah 4 jam jumlahnya 8.000 bakteri. Jawaban merupakan prediksi model, bukan jaminan jumlah biologis sebenarnya.

Catatan pengajar

Gunakan contoh ini sebagai contoh terpandu. Minta siswa menjelaskan alasan pemilihan rumus/metode pada setiap langkah, kemudian lakukan pengecekan dengan cara lain atau substitusi balik bila memungkinkan.

PENGEMBANGAN NLA

Tips & tricks untuk pengajar

Bagian ini merupakan pengembangan NLA: analogi, cara cepat yang aman, dan strategi mengajar yang dapat disampaikan kembali kepada siswa.

Tips & tricks penghitungan

- Jangan menjumlahkan pangkat jika basis berbeda. Periksa basis terlebih dahulu.
- Saat pangkat negatif, ubah menjadi kebalikan; jangan menganggap hasilnya negatif.
- Saat akar muncul, tanyakan: pangkat pecahan apa yang setara dengan akar ini?
- Untuk pertumbuhan, cari faktor pengali per periode; untuk peluruhan, faktor pengalinya berada di antara 0 dan 1.

PERMISALAN YANG MUDAH DISAMPAIKAN

Jelaskan 3^4 sebagai empat lapis perkalian dengan angka 3. Untuk pangkat negatif, gunakan ide “membalik pecahan”: $2^3 = 8$, sehingga 2^{-3} adalah kebalikannya, 1/8. Fungsi eksponensial dapat dianalogikan sebagai saldo yang berlipat menurut persentase tetap, bukan bertambah dengan rupiah tetap.

Cara mengajar yang disarankan

Mulai dari perkalian berulang, baru minta siswa menemukan pola pangkat. Gunakan tabel nilai x dan f(x) untuk membandingkan pertumbuhan linear dengan eksponensial. Beri waktu siswa menjelaskan mengapa aturan berlaku, bukan sekadar menghafal.

Miskonsepsi yang perlu diantisipasi

- Menganggap $a^0 = 0$; untuk $a \neq 0$ nilainya 1.
- Menjumlahkan pangkat saat basis berbeda.
- Menyamakan $\sqrt{(a+b)}$ dengan $\sqrt{a} + \sqrt{b}$.
- Menganggap grafik eksponensial memotong sumbu-x.

Ringkasan pegangan pengajar

Konsep	Inti yang harus diingat
Pangkat	Perkalian berulang dengan basis yang sama.
Aturan pangkat	Periksa kesamaan basis dan syarat pembagi tidak nol.
Pangkat pecahan	Menghubungkan pangkat dengan akar.
Fungsi eksponensial	Faktor pengali tetap tiap kenaikan x satu satuan.

ALOKASI WAKTU

Tidak dicantumkan pada ringkasan alokasi yang berhasil diverifikasi; cek tabel lengkap Buku Panduan Guru.

Sumber dan batas penggunaan

1. Buku Siswa: Matematika untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas X (Edisi Revisi), Pusat Perbukuan, 2023, ISBN 978-623-118-558-7; halaman tercetak 1–34.
2. Buku Panduan Guru: Panduan Guru Matematika untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas X (Edisi Revisi); katalog SIBI untuk PDF mencatat ISBN 978-623-118-562-4. Sebagian rekaman HET/cetak menampilkan ISBN berbeda; gunakan identitas pada file yang diunduh.
3. Capaian Pembelajaran: Kepka BSKAP No. 046/H/KR/2025, Matematika Fase E.
4. SIBI: https://buku.kemendikdasmen.go.id/katalog/matematika-untuk-smamasmkmak-kelas-x-edisi-revisi dan https://buku.kemendikdasmen.go.id/katalog/panduan-guru-matematika-untuk-smamasmkmak-kelas-x-edisi-revisi.

Batas penggunaan: Ringkasan mengikuti buku siswa yang disebutkan. Pastikan sekolah siswa menggunakan edisi yang sama. Pengembangan tips, permisalan, dan strategi NLA bukan kutipan resmi pemerintah. Untuk reproduksi atau distribusi komersial isi buku, perhatikan ketentuan hak cipta dan lisensi.